

实验一：基于 YOLOv8 与 Jetson 的四类桌面物体检测系统

机器人学集成小组项目
中国海洋大学计算机科学与技术学院

个人 GitHub: <https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-1>

Abstract—本文报告一个面向桌面物体的端到端目标检测系统。实验从视频抽帧和 ISAT 人工标注开始，经 YOLO detection 格式转换，在四类自定义数据上训练 YOLOv8n，并将最佳权重部署到 Jetson Orin。系统同时保留 mouse、laptop、cup、phone 四类输出，通过 ROS2 发布 /detections。在完全独立的 80 张实物照片上，系统通过 72 张，图片级准确率为 90%；Jetson 演示视频显示约 15 FPS。报告同时给出数据、训练、独立测试、部署、错误案例和 GitHub 分阶段提交证据。

Index Terms—目标检测，YOLOv8，Jetson，ROS2，独立实物测试，实验报告

I. 实验目标与系统概览

本实验的目标是建立一套可运行、可复现、可验收的桌面物体检测链路。系统输入为摄像头图像，核心模型为四类 YOLOv8n，输出包含类别、边界框和置信度，并在 Jetson 上实时显示。完整链路为：摄像头采集 → YOLOv8 检测 → Jetson 实时显示 → ROS2 发布。

验收结果：独立实物照片测试 72/80 (90%)，高于 80% 门槛；Jetson 视频画面显示约 15 FPS，高于 5 FPS 门槛；数据集、模型、程序、视频、运行说明和错误案例均已归档。

II. 完整实验流程

实验遵循“采集—标注—转换—训练—验证—部署—验收—归档”的顺序。每一步均产生可追溯文件，最终通过 GitHub 分阶段 commit 固化。



图 1. 从原始视频到可验收系统的完整实验流程

- 1) 从桌面物体视频中抽帧，筛选清晰且具有不同角度、距离和背景的样本，形成四类原始图片。
- 2) 使用 ISAT 绘制边界框并检查类别一致性，保存原始图片和 JSON 标注。
- 3) 将 ISAT 标注转换为 YOLO detection 格式，按 train/val/test 划分并检查标签数量。

- 4) 以 COCO 预训练 YOLOv8n 为初始化训练 100 个 epoch，记录参数、曲线和最佳权重。
- 5) 在验证集和 test 诊断集上计算 Precision、Recall、mAP，并保存漏检与误检案例。
- 6) 使用完全未参与训练的 80 张独立实物照片进行图片级筛查，统计各类别和总体通过率。
- 7) 将四类权重部署到 Jetson Orin，运行摄像头程序，检查检测框、类别、置信度和 FPS。
- 8) 通过 ROS2 节点把图像检测结果封装为 Detection2DArray 并发布到 /detections，最后整理报告和 GitHub 记录。

III. 硬件、软件与数据集

表 I. 实验环境与数据配置

训练平台	Windows 11 + RTX 4060 Laptop GPU
部署平台	Jetson Orin, Ubuntu 20.04
框架与版本	YOLOv8n, Ultralytics 8.4.22
ROS2	Humble, 消息为 Detection2DArray
输入图像	640×480 USB 摄像头
类别与规模	mouse / laptop / cup / phone; 图像总数 595 (421/87/87)

数据来自桌面物体视频抽帧，经 ISAT 标注并转换为 YOLO detection 格式。训练、验证和测试划分相互独立，测试集没有参与训练。图 2 给出四类样本及其人工边界框。

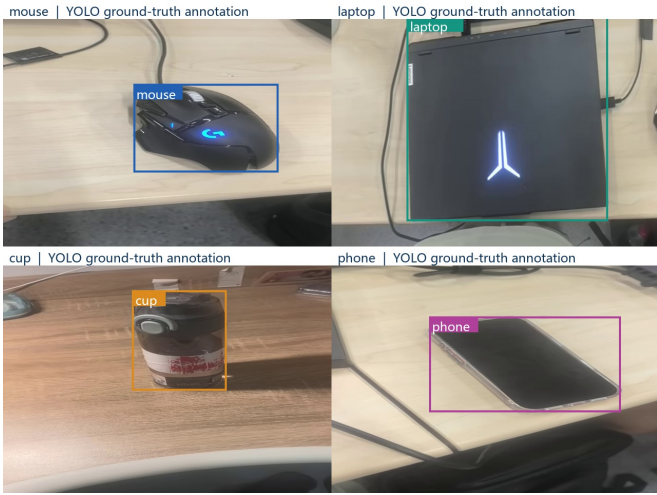


图 2. 数据集样本与人工标注框示例

IV. 训练方法与模型质量

以 COCO 预训练 YOLOv8n 为初始化，在四类数据集上训练 100 个 epoch，输入尺寸 640，batch size 16，推理置信度阈值 0.25；Jetson 演示使用 0.35。训练配置、曲线和最佳权重保存在仓库中，最终模型为四类输出的 `weights/best.pt`。

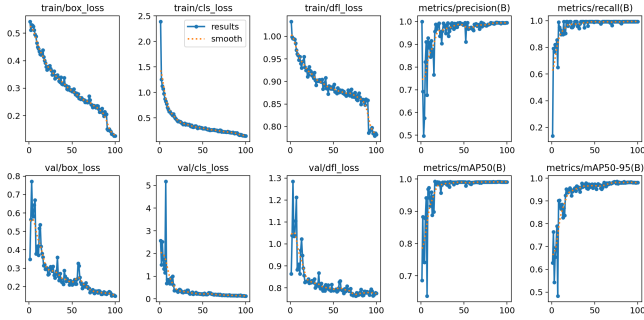


图 3. 训练过程指标曲线（对应仓库 `results/training/results.png`）

表 II. 验证集与诊断集结果

数据/指标	P	R	mAP@50	mAP@50:95
dataset/yolo 验证集	0.658	0.748	0.766	0.701

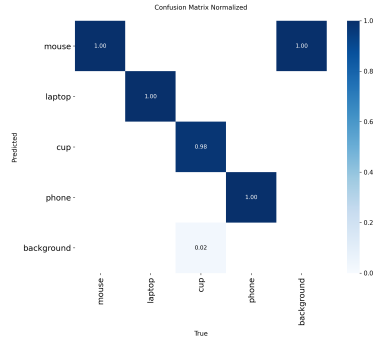


图 4. 四类目标的归一化混淆矩阵

独立验收集共 80 张照片，每个类别 20 张，按“该照片中目标是否被正确识别”统计：cup 17/20、laptop 19/20、mouse 18/20、phone 18/20，总计 72/80（90%）。未通过样本为 04_cup.jpg、12_cup.jpg、13_cup.jpg、21_laptop.jpg、42_mouse.jpg、46_mouse.jpg、72_phone.jpg、80_phone.jpg。

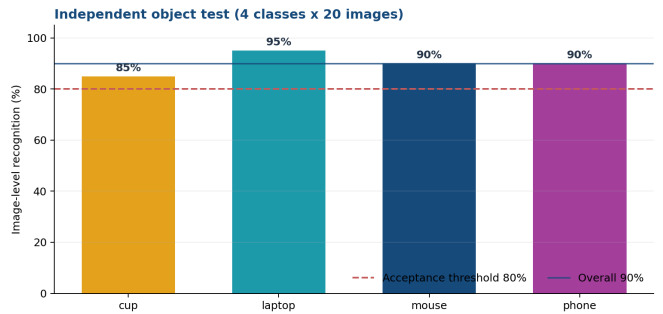


图 5. 80 张独立实物照片的分类型通过率与 80% 验收门槛

V. JETSON 部署与 ROS2 发布

Jetson 演示视频分辨率为 640×480 ，画面叠加检测框、类别、置信度和 FPS。原视频中的 FPS 显示约 15.0，满足不低于 5 FPS 的验收要求；抽帧中可同时看到 mouse、phone、laptop 和 cup 的检测框。

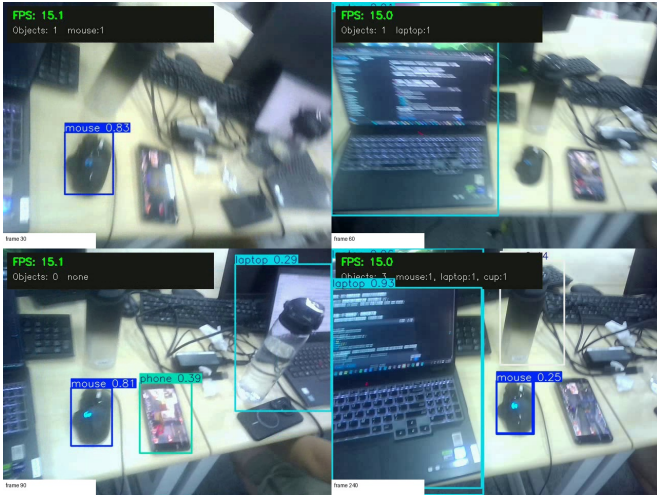


图 6. Jetson 演示视频抽帧（原视频：
results/videos/jetson_demo.mp4）

检测节点订阅 /camera/image_raw，推理后发布 /detections (vision_msgs/Detection2DArray)。程序、启动方式、参数和验证命令写入 docs/ros2_quickstart.md，现场验证命令为：

```
ros2 topic echo /detections --once
```

VI. 错误分析与可复现性

错误案例已保存于 results/independent_test_80/errors/ 和 results/evaluation_final/errors/。失败主要与小目标、运动模糊、遮挡和低置信度有关。后续可补充困难样本、提高输入尺寸、增加数据增强，并使用 TensorRT 优化部署速度。

VII. GitHub 提交记录与材料追踪

按照课程要求，报告、数据、代码、模型和结果均上传至个人 GitHub，并保留分阶段 commit 记录，未采用一次性全量提交。仓库链接为：<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-1>。

表 III. 代表性分阶段提交

阶段	Commit	内容
数据准备	5fcd148	鼠标样本与标注计划
数据准备	c2507b4	cup/laptop/phone 数据补充
训练管线	3e007d8	四类 YOLO 训练流程
独立测试	a93ffb5	独立图片筛查记录
Jetson 部署	14a710c	实时检测演示视频
验收整理	d887607	验收材料与 PDF 报告

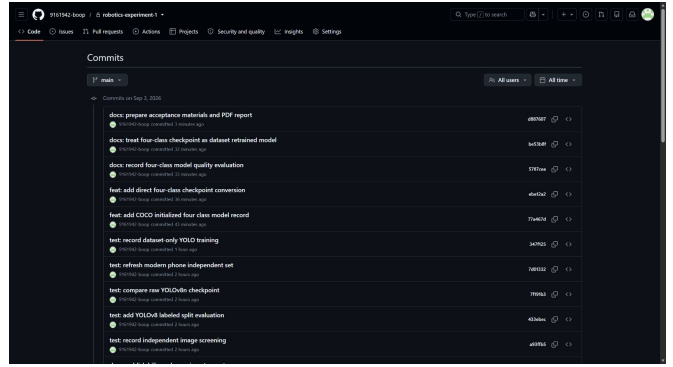


图 7. GitHub main 分支提交记录截图（页面访问时间：
2026-09-03）

VIII. 提交材料与验收结论

提交材料包括：数据集 dataset/images/、dataset/yolo/；四类模型 weights/best.pt；程序 src/、scripts/；Jetson 视频 results/videos/jetson_demo.mp4；运行说明 README.md、docs/ros2_quickstart.md；结果、错误案例和报告源文件。所有材料按目录整理，并通过 GitHub 分阶段 commit 留存。

表 IV. 验收要求与材料证据对照

验收要求	对应证据	状态
同时识别不少于 2 类	四类模型（mouse、laptop、cup、phone）及 80 张独立照片测试记录	达成
20 个物体正确率不低于 80%	独立测试汇总：72/80，准确率 90%，并附类别统计图	达成
Jetson 实时速度不低于 5 FPS	results/videos/jetson_demo.mp4 中叠加显示约 15 FPS	达成
保存结果与典型错误案例	results/independent_test_80/、results/evaluation_final/ 及错误样例目录	达成
ROS2 发布识别结果	节点发布 /detections，启动与 ros2 topic echo 命令写入运行说明	已实现

结论

本实验完成了从数据采集、标注、YOLOv8 训练到 Jetson 实时检测和 ROS2 发布的完整链路。四类独立实物照片准确率为 90%，Jetson 视频显示约 15 FPS，达到本实验的主要验收指标。论文式报告、源文件、数据、模型、程序、视频、运行说明和错误案例均已整理并上传 GitHub。